

Docker



Docker

- Diferenças entre ambientes;
- Conflitos de versões;
- Problemas com configurações de ambientes;



O que é o Docker?

- Cria, empacota, distribui e executa aplicações.
- Componentes básicos do docker:
 - Imagem
 - Containers
 - Dockerfile
 - Docker engine
 - Docker desktop
 - Docker hub



Por que usar?

- Garante que o software rode da mesma forma em qualquer ambiente.
- Assegura, para qualquer aplicação, as seguintes características:
 - Portabilidade
 - Eficiência
 - Isolamento
 - Escalabilidade



Container

- Unidade de software que empacota uma aplicação.
- Garante que a aplicação funcione da mesma forma em diferentes sistemas operacionais e infraestruturas.

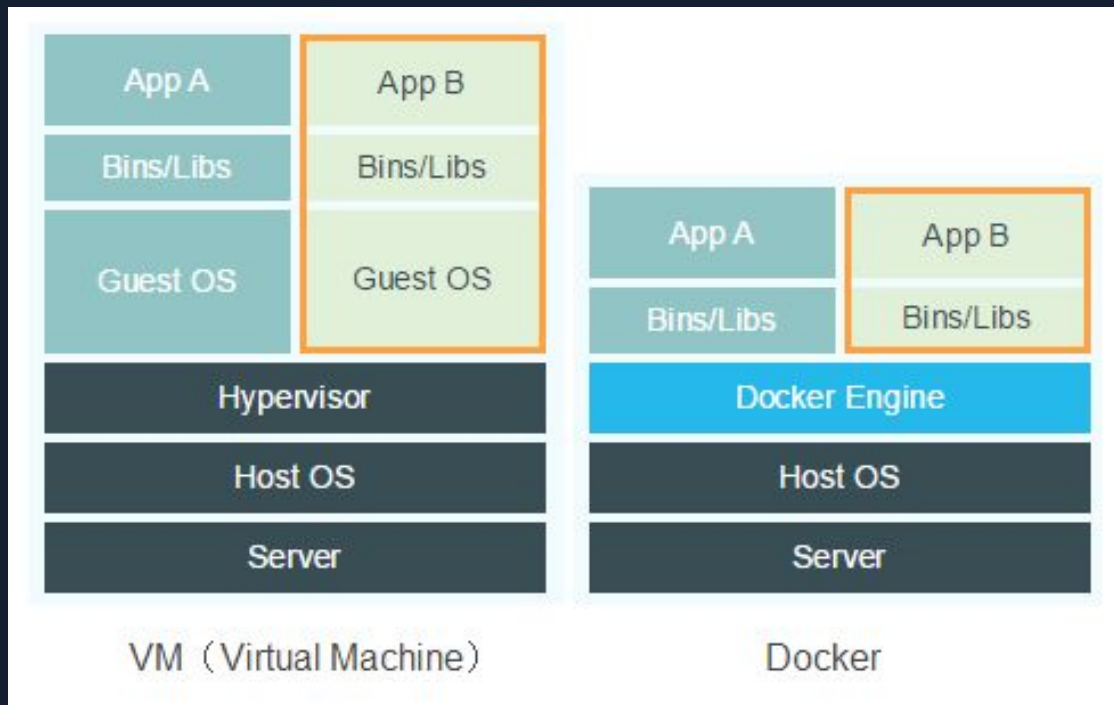


Container

- Roda como um processo isolado do SO.
- O container é uma instância em execução da imagem Docker.
- Fluxo de criação de um container:



Container x Máquina Virtual



Vantagens

- . Portabilidade e Flexibilidade
- . Economia de recursos computacionais e financeiros
- . Escalabilidade e Eficiência



Vantagens

Portabilidade e Flexibilidade

1) Ambientes Diferentes

2) Padronização de dependências



Vantagens

Economia de Recursos

- 1) Comparação com VMs
- 2) Divisão de Recursos
- 3) Kernel
- 4) Redução de gastos



Vantagens

Escalabilidade e Eficiência

- 1) Inicialização
- 2) Docker Compose
- 3) Docker Hub



Limitações

- . Complexidade e Curva de aprendizado
- . Persistência de dados
- . Isolamento e Segurança



Instalação - Docker Engine

1° Passo

```
sudo apt update
```

2° Passo

```
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
```

3° Passo

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
```



Instalação - Docker Engine

4° Passo

```
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
```

5° Passo

```
sudo apt update
```



Instalação - Docker Engine

6º Passo

```
apt-cache policy docker-ce
```

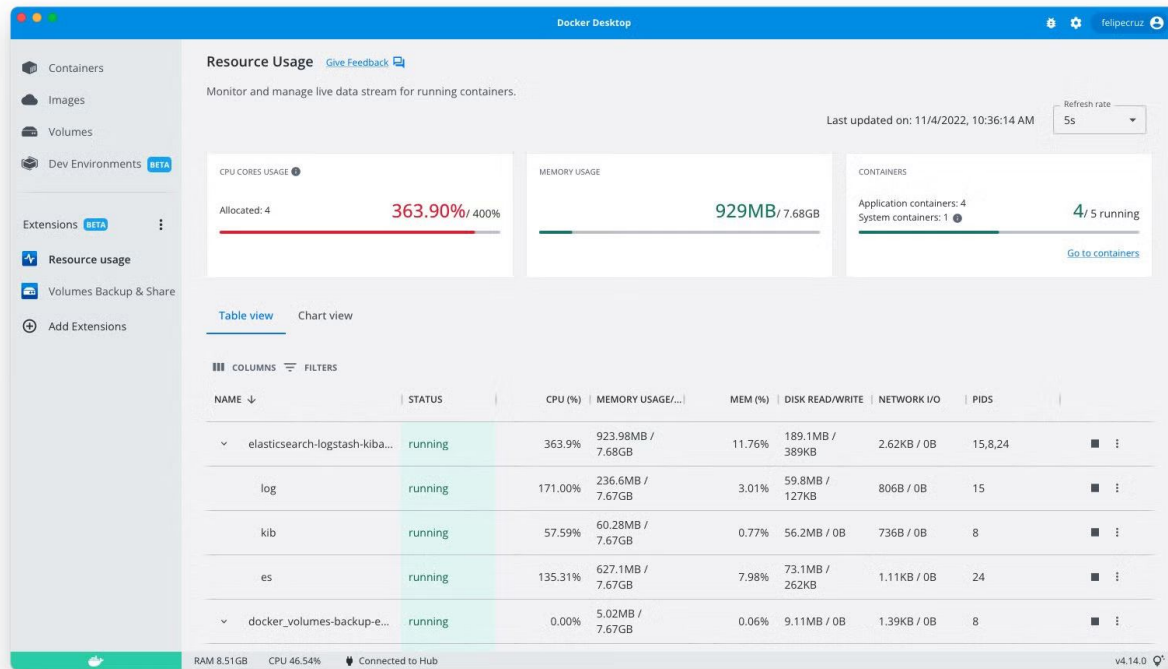
7º Passo

```
sudo apt install docker-ce | sudo systemctl status docker
```

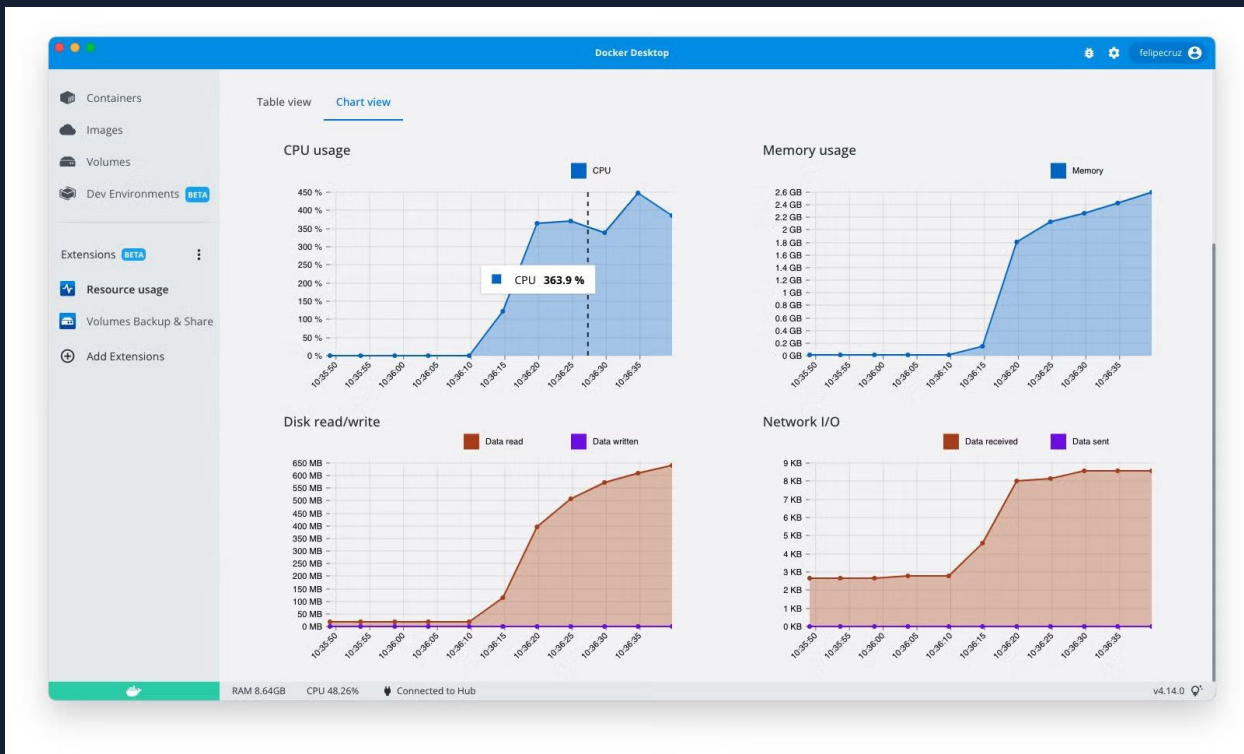
```
annyalves@branco:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-04-07 06:08:56 -03; 11min ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 49578 (dockerd)
      Tasks: 14
     Memory: 27.9M
        CPU: 1.265s
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─49578 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```



Instalação - Docker Desktop



Instalação - Docker Desktop



Instalação - Docker Desktop

1° Passo- Baixar pacote .deb

```
wget https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/docker-desktop-<versao>.deb
```

2° Passo - Instalar as dependências

```
sudo apt update  
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

3° Passo - Instale o pacote

```
sudo apt install ./docker-desktop-<versao>.deb
```



Instalação - Docker Desktop

4° Passo - Habilitar e Iniciar

```
systemctl --user start docker-desktop  
systemctl --user enable docker-desktop
```

5° Passo - Executar

```
docker-desktop
```

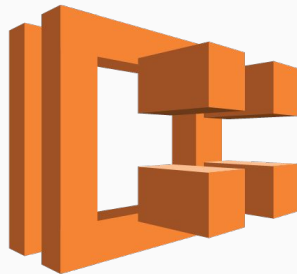


Exemplo Prático



Integrações

Cloud

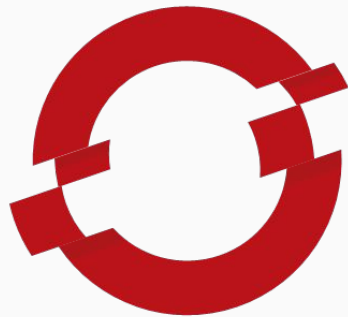


AWS ECS



Integrações

Orquestração de containers



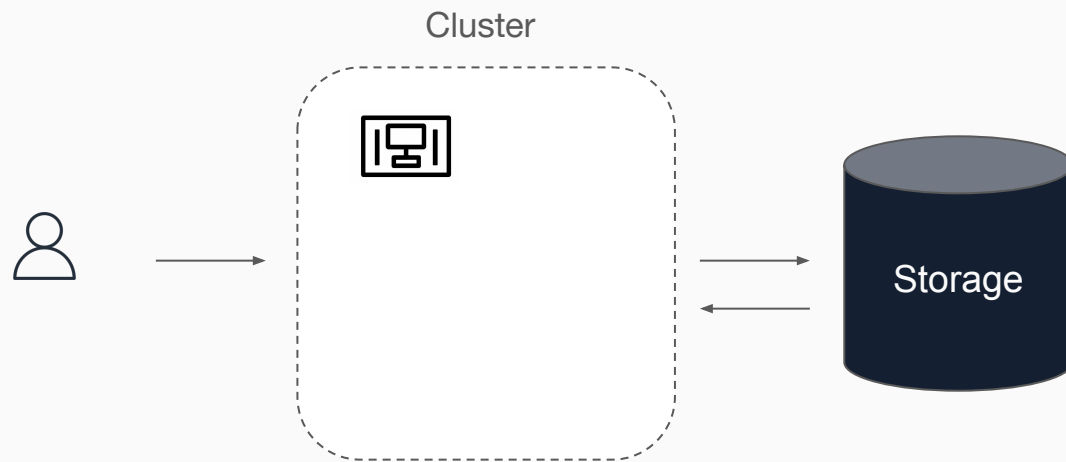
Openshift



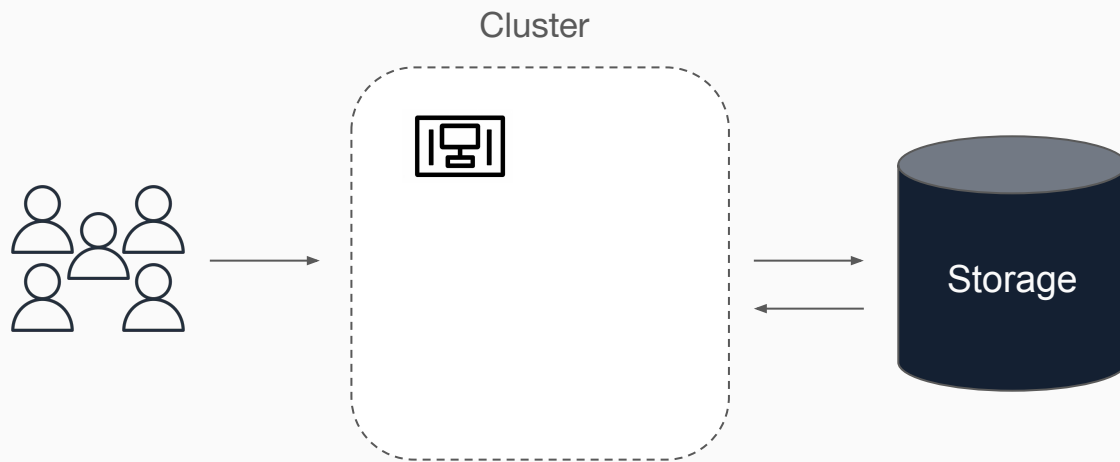
Kubernetes



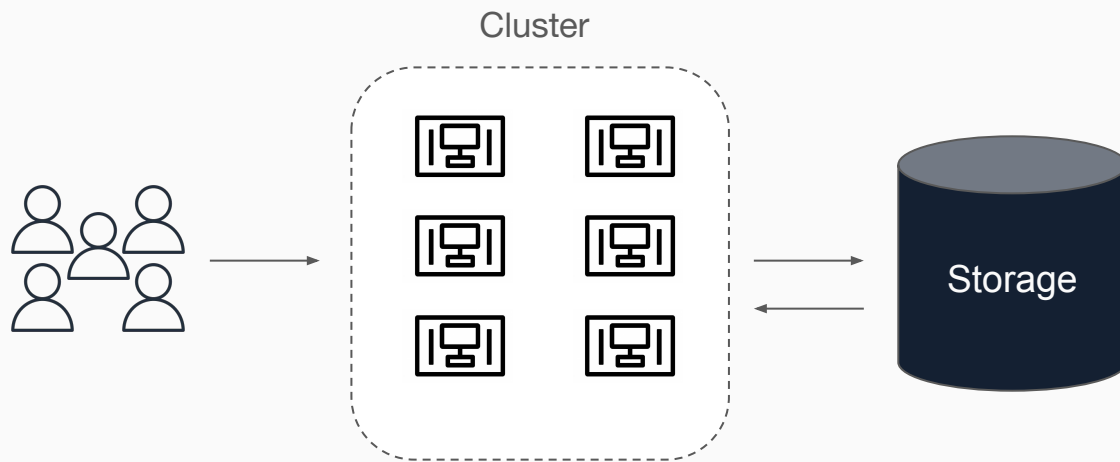
Auto scaling



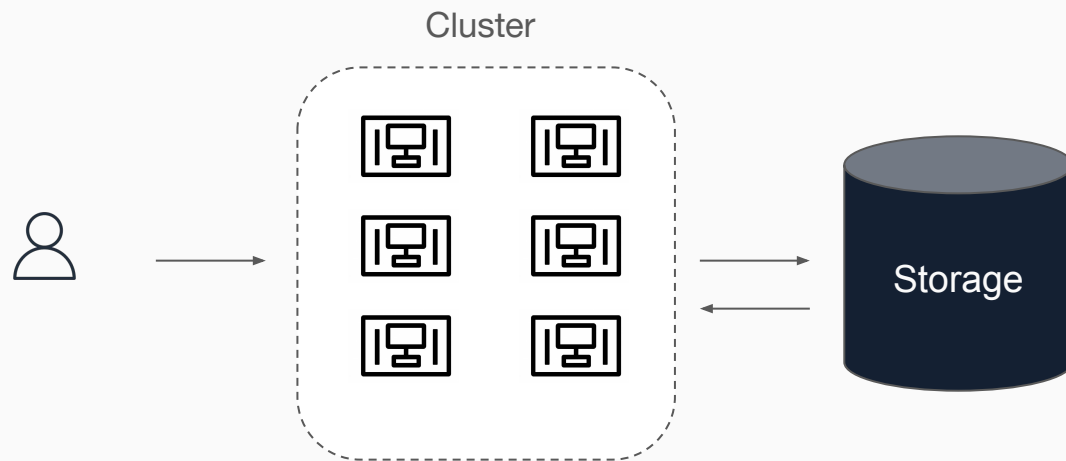
Auto scaling



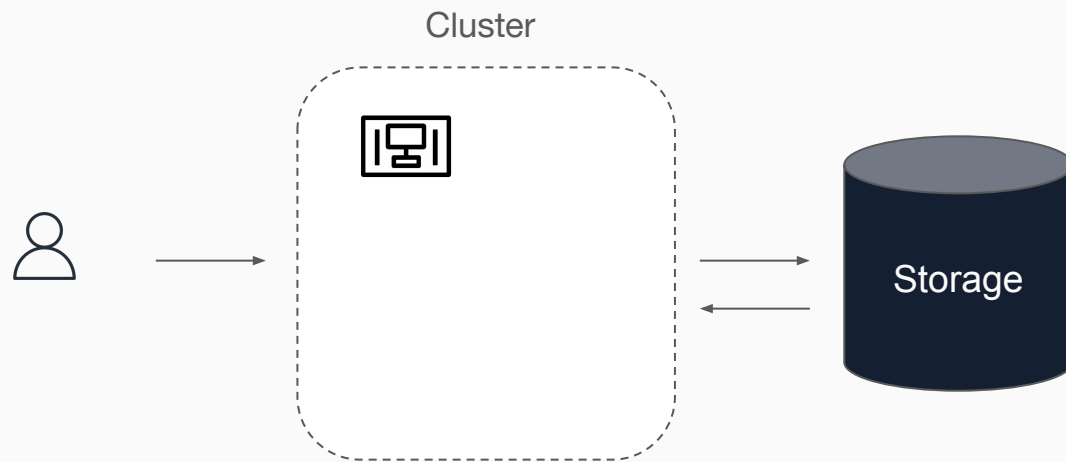
Auto scaling



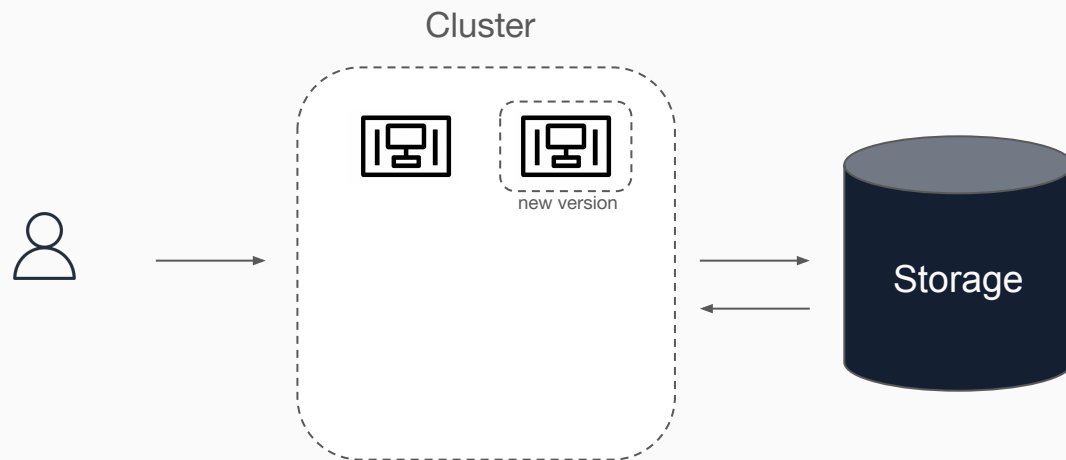
Auto scaling



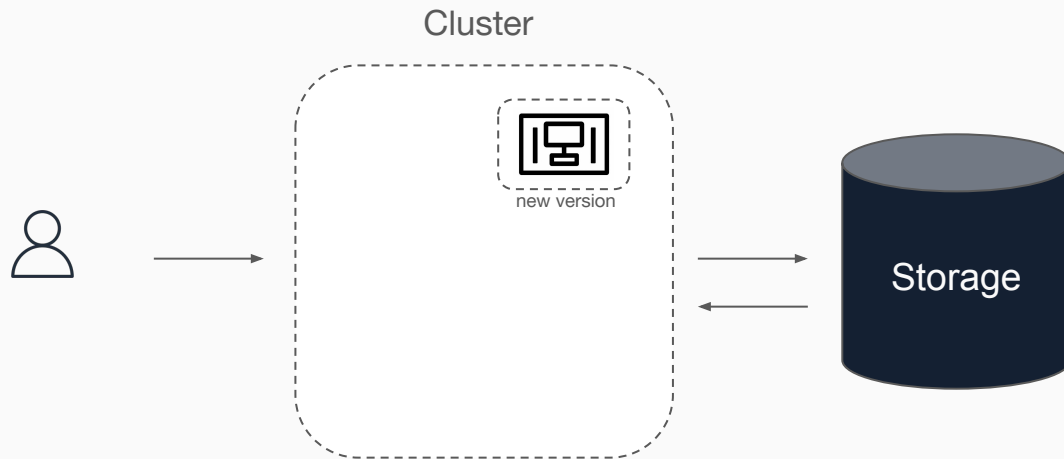
Auto scaling



Atualização



Atualização



Obrigado!

